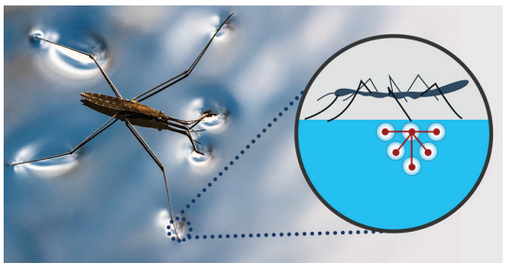
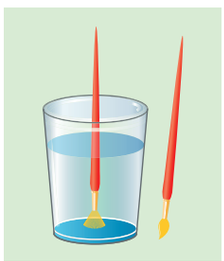
நடக்க உதவுகிறது. இந்த நிகழ்வை பரப்பு இழுவிசை என அழைக்கின்றோம்.



படம் 7.21 நீரின் பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக நீரின் மேற்பரப்பில் நடக்கும் நீர்தாண்டிப்பூச்சிகள்

வண்ணம் பூசும் தூரிகையின் முடிகள் நீரிலிருந்து வெளியே எடுத்தால் ஒன்றாக ஒட்டிக்கொள்கின்றன. இதன் காரணம் அவற்றில் உருவான நீர் மெல்லேடுகள் ஒரு சிறும பரப்பிற்கு சுருங்க முனைவதாகும் (படம் 7.22).

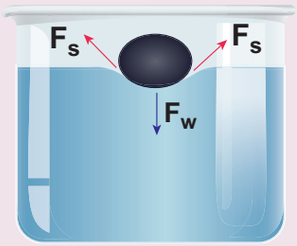


படம் 7.22 பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக வண்ணம் பூசும் தூரிகையின் முடிகள் ஒன்றாக ஒட்டிக்கொள்ளுதல்

செயல்பாடு

நீரின் மேற்பரப்பில் ஊசியானது மிதத்தல்:

உயவு எண்ணெய் தடவப்பட்ட எஃகு ஊசியை ஒரு ஒட்டும் தாள் மீது வைத்து நீரின் மேற்பரப்பில் மெதுவாக வைக்கவும். ஒட்டும் தாள் நீரினுள் விரைவாக மூழ்கும், ஆனால் ஊசியானது மிதந்து கொண்டேயிருக்கும்.

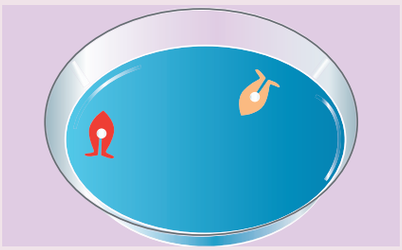


படம் 7.23 மிதக்கும் ஊசி

மிதக்கும் ஊசியானது நீரில் சிறிது தாழ்வை ஏற்படுத்துகிறது; வளைவுப்பரப்பின் பரப்பு இழுவிசையால் விசைகள் Fs, படம் 7.23 இல் காட்டியுள்ளவாறு சாய்வாக உள்ளன. இவ்விரு விசைகளின் செங்குத்துக்கூறுகள் ஊசியின் எடையைச் சமன்செய்யும். தற்போது நீரில் சிறிது திரவ சோப்பைக் கலக்கவும். இப்போது ஊசி மூழ்குவதைக் காணலாம்.

செயல்பாடு

ஒரு பிளாஸ்டிக் தாளை எடுத்து அதில் ஒரு சிறு பகுதியை படகு வடிவத்தில் வெட்டி எடுக்கவும் (படம் 7.24). கூர்முனை கொண்ட முன்பகுதியும், வெட்டுப்பகுதி (Notch) கொண்ட பின்பகுதியும் இருப்பது நன்று. வெட்டுப்பகுதியில் சிறுதுண்டு கற்பூரத்தை வைக்கவும். படகை நீரில் மெதுவாக விடுவித்தால், கற்பூரம் கரையும்போது படகானது முன்னோக்கிச் செலுத்தப்படுவதைக் காணலாம். கற்பூரம் கரையும்போது பரப்பு இழுவிசை குறைக்கப்பட்டு வெட்டுப்பகுதிக்கு அருகில் பரப்பு இழுவிசையில் மாறுபாடு உண்டாகிறது. இதனால் படகின் பின்பகுதியில் உள்ள நீர் பின்னோக்கிப் பாய்ந்து படகு முன்னோக்கி இயங்குகிறது.



படம் 7.24 கற்பூரப் படகு

7.5.2 பரப்பு இழுவிசையை பாதிக்கும் காரணிகள்

கொடுக்கப்பட்ட திரவத்தின் பரப்பு இழுவிசையானது கீழ்கண்ட சூழல்களில் மாறுபடுகிறது.

1. **மாசுப்பொருள்கள் கலந்திருப்பது அல்லது கலப்படம்** சேர்ந்திருக்கும் அளவைப் பொறுத்து பரப்பு இழுவிசையைப் பாதிக்கிறது.
2. **கரை பொருள்கள் கலந்திருப்பதும்** பரப்பு இழுவிசையின் மதிப்பைப் பாதிக்கிறது. உதாரணமாக அதிக கரைதிறன் கொண்ட சோடியம் குளோரைடு நீரில் கரைந்துள்ளபோது

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 73 06-01-2023 16:13:57